



PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE
FACULTAD DE MATEMÁTICAS
DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA
PROFESOR: MANUEL CABEZAS – AYUDANTE: BENJAMÍN MATELUNA

Introducción a la Geometría - MAT1304
Ayudantía 23
11 de junio de 2026

Problema 1. Demuestre que cualquier recta que pasa por $P = (-1, 5)$ no puede ser tangente a la circunferencia de ecuación $x^2 + y^2 + 4x - 6y = -6$.

Problema 2. Pruebe que las cónicas $x^2 + y^2 + 4x + 6y - 23 = 0$ y $x^2 + y^2 - 8x - 10y + 25 = 0$ son tangentes.

Problema 3. Halle el lugar geométrico de los centros de las circunferencias que son tangentes a la recta $y = 1$ y la circunferencia de ecuación $x^2 + y^2 = 9$.

Problema 4. Encuentre el conjunto solución de la ecuación $5x^2 + 4xy + 2y^2 - 24 = 0$.

Ejercicios Propuestos:

Extra 1. Determine si la ecuación $4x^2 + 16x + 4y^2 - 4y + 17 = 0$ corresponde a una cónica, un punto o el conjunto vacío. Si sucede lo primero, identifique que cónica es.

Extra 2. Describa el conjunto de soluciones de la ecuación $2x^2 - 5xy + 3x - 7y^2 - 6y + 1 = 0$.